

Cálculo Diferencial e Integral

Guía 12

1. Usando la definición, determine si las siguientes integrales convergen o divergen

a) $\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx$

d) $\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx$

b) $\int_4^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$

e) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^6+a^2} dx$

c) $\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx$

f) $\int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx$

2. Si $a > 0$ el gráfico de $y = ax^2 + bx + c$ está totalmente sobre el eje X . Muestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac - b^2}}$$

3. Considera la integral $\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{x^2+1} - \frac{k}{2x+1} \right) dx$

a) Determine el valor de k para el cual la integral converge.

b) Hallar el valor de la integral para el valor de k determinado en el inciso anterior.

4. Considera la integral $\int_0^{\infty} \left(\frac{k}{x+1} - \frac{3x}{2x^2+k} \right) dx$

a) Determine el valor de k para el cual la integral converge.

b) Hallar el valor de la integral para el valor de k determinado en el inciso anterior.

5. Hallar el área de la región limitada por el gráfico de $y = \frac{4}{(x-3)^3}$ y el eje X , y que está a la izquierda de la recta $x = 2$.

6. Hallar el área de la región encerrada por el gráfico de las funciones $y = \frac{2}{x}$ e $y = -\frac{2x}{x^2+1}$.

7. Hallar el volumen del sólido de revolución generado por la rotación alrededor del eje X de la región que está a la derecha de la recta $x = 1$, bajo el gráfico de $y = \frac{1}{x^{3/2}}$ y sobre el eje X .

8. Hallar el volumen del sólido de revolución generado por la rotación alrededor del eje X de la región comprendida entre el gráfico de $y = \frac{4}{4x^2+1}$ y su asíntota.

9. Utilizando criterios de convergencia, determine si las siguientes integrales convergen o divergen.

$$a) \int_2^{\infty} \frac{x^3 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

$$d) \int_0^{\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^5 + 1}} dx$$

$$b) \int_1^{\infty} \frac{x + 2}{x^4 + 1} dx$$

$$e) \int_1^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$$

$$c) \int_1^{\infty} \frac{1 + e^{-x}}{x} dx$$

$$f) \int_1^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

10. En estadística, una función se denomina función de densidad si $f(x) \geq 0$ y $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$ suponga que:

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-2x} & \text{para } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Determine k , para que la función $f(x)$ sea una función de densidad.

11. Analice la convergencia de las siguientes integrales impropias de tipo II.

$$a) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx.$$

$$e) \int_1^e \frac{1}{x^3 \sqrt{\ln(x)}} dx.$$

$$b) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx.$$

$$f) \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{4x - x^2 - 3}} dx$$

$$c) \int_0^1 x \cdot \ln(x) dx.$$

$$g) \int_0^2 \frac{1}{|1 - x^2|} dx.$$

$$d) \int_0^2 \frac{x + 1}{(x^2 - 1)^{4/3}} dx.$$